Aufgabenblatt 4, Lösungen

Hausaufgaben (Abgabe in den Übungsstunden 26. – 29.11.)

1. Die Ebene E ist in Punkt-Richtungs-Form gegeben:

$$E=\left\{\vec{x}\in\mathbb{R}^3:\vec{x}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}+m\begin{pmatrix}-2\\3\\1\end{pmatrix}\wedge k,m\in\mathbb{R}\right\}$$

Geben Sie die Ebene E in Normalform an und berechnen den Abstand von E zum Ursprung.
Hinweis: Siehe Definition 13.16 auf Seite 363 im Buch von Teschl: "Mathematik für Informatiker, Band 1". Das Buch ist auch als E-Book erhältlich (siehe Hinweis auf Aufgabenblatt 2).

Lösung:

Normalenvektor der Ebene E: $\vec{n}=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-2\\3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-5\\7\end{pmatrix}$; $\vec{n_0}=\vec{n}\,/\left|\vec{n}\right|=\frac{1}{\sqrt{90}}\begin{pmatrix}-4\\-5\\7\end{pmatrix}$

$c=(-4)\cdot 1+(-5)\cdot 3+7\cdot 0=-19$

Damit ist $-4x-5y+7z=-19$ eine Darstellung der Ebene E.

Will man die Ebene in der Hesse'schen Normalform darstellen, muss man noch durch die Länge des Normalenvektors dividieren:

$$c_0=\frac{1}{\sqrt{90}}\left((-4)\cdot 1+(-5)\cdot 3+7\cdot 0\right)=\frac{-19}{\sqrt{90}}$$

Damit lautet die Hesse'sche Normalform der Geraden $\frac{-4}{\sqrt{90}}x-\frac{5}{\sqrt{90}}y+\frac{7}{\sqrt{90}}z=\frac{-19}{\sqrt{90}}$

Der Abstand der Ebene vom Ursprung ist $\left|c_0\right|=\frac{19}{\sqrt{90}}\approx 2{,}0028$.

2. Ein gerades Drahtstück hat die Länge und die Richtung des Vektors $\vec{l}$. Es wird mit der Gewichtskraft $\vec{G}$ nach unten gezogen. Es befindet sich in einem homogenen Magnetfeld mit der Flußdichte $\vec{B}$. Durch den Draht fließt ein Strom in Richtung des Vektors $\vec{l}$. Wie groß müssen die Stromstärke I und der Parameter x sein, damit das Drahtstück schwebt? (Klausur WS 1998)

Gegeben sind: $\vec{l}=\begin{pmatrix}0{,}1\\0{,}4\\0\end{pmatrix}m$, $\vec{G}=\begin{pmatrix}0\\0\\-10\end{pmatrix}N$, $\vec{B}=\begin{pmatrix}-2{,}5\\10\\x\end{pmatrix}T$

Lösung:

I und Magnetfeld erzeugen Lorentzkraft $\vec{F}$.

Schwebezustand: $\vec{F} = -\vec{G} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix} N$

Für die Lorentzkraft gilt: $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) = I \begin{pmatrix} 0{,}1 \\ 0{,}4 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2{,}5 \\ 10 \\ x \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} 0{,}4x \\ -0{,}1x \\ 2 \end{pmatrix} \overset{!}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$

III: I = 5, II und I: x = 0
Wenn die dritte Komponente x des Magnetfeldes 0 ist und ein Strom I = 5A fließt, bleibt der Draht in der Schwebe.

3. Führen Sie die Aufgabe mit der Reflektion eines Lichtstrahls aus der Vorlesung mit anderen Zahlen (Vektoren) durch (Klausur WS 2006/7):

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{e} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Gesucht ist der reflektierte Lichtstrahl $\vec{a}$ des Lichtstrahls $\vec{e}$ an der Ebene E; E geht durch den Ursprung und wird bestimmt durch die Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$.

Lösung:

Normalenvektor der Ebene E: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{n_0} = \vec{n} / |\vec{n}| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Aus dem Reflektionsgesetz folgt für den Cosinus der Winkel der beiden Lichtstrahlen zum Normalenvektor: $\vec{a}\,\overrightarrow{n_0} = -\vec{e}\,\overrightarrow{n_0} \Rightarrow \underline{a_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}}$

$\vec{a}$ liegt in der Ebene von $\vec{e}$ und $\overrightarrow{n_0}$: $\vec{a} = k\vec{e} + m\overrightarrow{n_0} = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{a_1 = 0}$

$\vec{a}$ wurde als Einheitsvektor gewählt:

$|\vec{a}| = 1 \Leftrightarrow \vec{a}\vec{a} = 1 \Leftrightarrow 0^2 + \frac{1}{2} + k^2 = 1 \Leftrightarrow k^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \underline{a_3 = k = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}}$

Da $\vec{a} = -\vec{e}$ nicht möglich ist, ist der reflektierte Lichtstrahl $\underline{\underline{\vec{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}}$

4. Gegeben sind die beiden Vektoren $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -21 \\ -4 \end{pmatrix}$ und $\vec{y}(r) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ r \\ -8 \end{pmatrix}$ des $\mathbb{R}^4$ mit r $\in \mathbb{R}$.

a) Sei nun r = 2. Berechnen Sie das Skalarprodukt $\vec{x} * \vec{y}(2)$.

b) Welchen Winkel schließen $\vec{x}$ und $\vec{y}(2)$ ein? (Begründung oder Berechnung!)

c) Kann der Parameter r $\in \mathbb{R}$ so gewählt werden, daß $\vec{x}$ und $\vec{y}(r)$ einen Winkel von 0° einschließen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

Lösung:

a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -21 \\ -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix} = 2 + 8 - 42 + 32 = 0$

b) Die Vektoren stehen senkrecht aufeinander, da das Skalarprodukt 0 ist.

c) Ja, für r = – 42 gilt: $2\vec{x} = \vec{y}(-42)$. Damit ist der Winkel zwischen den beiden Vektoren 0°, da einer das Vielfache des anderen ist.

Übungsaufgaben in Übungsstunde:

5. Verwenden Sie die Formel für das Vektorprodukt für die zwei Vektoren in kartesischen Koordinaten: $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2\, b_3 - a_3\, b_2 \\ a_3\, b_1 - a_1\, b_3 \\ a_1\, b_2 - a_2\, b_1 \end{pmatrix}$.

   Zeigen Sie, dass $\vec{a} \times \vec{b}$ senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren steht.

Lösung:

Zwei Vektoren sind genau dann senkrecht, wenn ihr Skalarprodukt 0 ist.

$$\vec{a} * (\vec{a} \times \vec{b}) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} a_2\, b_3 - a_3\, b_2 \\ a_3\, b_1 - a_1\, b_3 \\ a_1\, b_2 - a_2\, b_1 \end{pmatrix} = a_1(a_2 b_3 - a_3 b_2) + a_2(a_3 b_1 - a_1 b_3) + a_3(a_1 b_2 - a_2 b_1) =$$

$$= a_1 a_2 b_3 - a_1 a_3 b_2 + a_2 a_3 b_1 - a_2 a_1 b_3 + a_3 a_1 b_2 - a_3 a_2 b_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{a} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$$

analog: $\vec{b} * (\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{b} \perp (\vec{a} \times \vec{b})$

6. Zeigen Sie, dass bei der Menge Fq der quadratischen Funktionen, $F_q = \{f \mid f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = a\,x^2 + b\,x + c \wedge a, b, c \in \mathbb{R}\}$, die Addition eine innere Verknüpfung ist , d. h. die Summe zweier solcher Funktionen wieder eine quadratische Funktion ist.

Lösung:
$u(x) = a\,x^2 + b\,x + c$;
$v(x) = d\,x^2 + e\,x + f$;
$(u+v)(x) = (a+d)\,x^2 + (b+e)\,x + (c+f)$ ist wieder eine quadratische Funktion aus Fq, da (u+v) die Form einer quadratischen Funktion hat. Also ist + eine innere Verknüpfung auf Fq.

7. Fq ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Welche Funktion ist der Nullvektor? Wie lautet der Gegenvektor zu einer beliebigen quadratischen Funktion $u(x) = a\,x^2 + b\,x + c$?

8. Betrachten Sie die Menge aller Nullfolgen. (Eine Nullfolge ist eine Folge, deren Grenzwert 0 ist.) Zwei Nullfolgen $a_1, a_2, a_3, \ldots$ und $b_1, b_2, b_3, \ldots$ werden addiert, indem die Folgenglieder mit der gleichen Nummer addiert werden. Es ergibt sich also $a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \ldots$
   Analog wird die Multiplikation einer Nullfolge mit einer reellen Zahl definiert.
   Zeigen Sie, dass die Menge der Nullfolgen einen Vektorraum bildet.

Lösung:

- Die Menge der Nullfolgen ist nicht leer, z. B. ist $\frac{1}{n}$ eine Nullfolge.
- + ist innere Verknüpfung, da die Summe zweier Nullfolgen wieder eine Nullfolge ist.
  Beweis: Zu jedem ε muss man einen Index N finden, ab dem $|a_i + b_i| < \varepsilon$. Da aber a_i und b_i Nullfolgen sind, gibt es jeweils zu $\frac{\varepsilon}{2}$ ein N_a bzw. ein N_b, so dass ab diesen Indizes alle

Folgenglieder von a_i bzw. b_i dem Betrag nach kleiner als $\frac{\varepsilon}{2}$ sind. Definiere nun N als den größeren der beiden Indizes N_a und N_b. Ab diesem N ist dann $a_i + b_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

- + ist assoziativ: Für jeden Index i gilt $(a_i + b_i) + c_i = a_i + (b_i + c_i)$. Also gilt es auch für die ganzen Folgen.
  ausführlich: siehe Kommutativgesetz
- Die Folge, die nur aus Nullen besteht 0; 0; 0; . . . ist eine Nullfolge. Sie ist das neutrale Element.
- Wenn $a_1, a_2, a_3, \ldots$ eine Nullfolge ist, dann ist auch $-a_1, -a_2, -a_3, \ldots$ eine Nullfolge. Sie ist das inverse Element.
- + ist kommutativ: Für jeden Index i gilt $a_i + b_i = b_i + a_i$. Also gilt es auch für die ganzen Folgen.
  ausführlich: $(a_1, a_2, a_3, \ldots) + (b_1, b_2, b_3, \ldots) =$
  $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \ldots) = (b_1 + a_1, b_2 + a_2, b_3 + a_3, \ldots) = (b_1, b_2, b_3, \ldots) + (a_1, a_2, a_3, \ldots)$

Wie man oben sieht, sind alle **Gruppenaxiome** erfüllt. Jetzt werden die restlichen Axiome für den **Vektorraum** untersucht.

- Das Produkt einer Folge $a_1, a_2, a_3, \ldots$ mit einer Zahl *r* wird definiert als $r \cdot a_1, r \cdot a_2, r \cdot a_3, \ldots$ Diese Folge ist wieder eine Nullfolge. Dazu suche den Index N der Folge $a_1, a_2, a_3, \ldots$, ab dem die Glieder dem Betrag nach kleiner als $\frac{\varepsilon}{r}$ werden. Ab diesem Index wird die Folge $r \cdot a_1, r \cdot a_2, r \cdot a_3, \ldots$ dem Betrag nach kleiner als ε.
- Diese Multiplikation ist assoziativ: Seien *r* und *s* reelle Zahlen. Für jeden Index *i* gilt $(r \cdot s) \cdot a_i = r \cdot (s \cdot a_i)$. Also gilt es auch für die ganzen Folgen.
- Distributivgesetz 1: Seien *r* und *s* reele Zahlen. Für jeden Index *i* gilt $(r + s) \cdot a_i = r \cdot a_i + s \cdot a_i$, da das Distributivgesetz für reelle Zahlen gilt. Also gilt es auch für die ganzen Folgen.
- Distributivgesetz 2: Für jeden Index *i* gilt $r \cdot (a_i + b_i) = r \cdot a_i + r \cdot b_i$. Also gilt es auch für die ganzen Folgen.
- unitäres Gesetz: Für jeden Index *i* gilt $1 \cdot a_i = a_i$. Also gilt es auch für die ganze Folge.

9. Gegeben ist $\mathbb{F}_3$, der Restklassenkörper modulo 3, und darüber der zweidimensionale arithmetische Vektorraum bzw. Punktraum. Liegen die Punkte A = (0; 2), B = (1; 0), C = (2; 1) auf einer Geraden?
   Hinweis: Alle Zahlen in den Komponenten der Punkte sind Zahlen aus $\mathbb{F}_3$, d. h. es gibt nur die Zahlen 0, 1 und 2. Rechnen Sie genauso wie im $\mathbb{R}^2$, nur dass bei Addition und Multiplikation die Verknüpfungstafel für $\mathbb{F}_3$ verwendet werden muss, z. B. 2 + 1 = 0 oder 2 * 2 = 1. Bestimmen Sie zunächst die Gerade durch die Punkte A und B in Punkt-Richtungs-Form. Überprüfen Sie dann, ob C darauf liegt.

Lösung:

Gerade durch A und B:

$$g = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{F}_3^{\,2} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \wedge \lambda \in \mathbb{F}_3 \right\} = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{F}_3^{\,2} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \wedge \lambda \in \mathbb{F}_3 \right\}$$

Gibt es ein λ, so dass der Punkt C erreicht wird? $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Löse die erste Zeile nach λ auf und überprüfe das Ergebnis in der zweiten Zeile: λ = 2 erfüllt die erste und die zweite Zeile. Somit liegt C auf der Geraden durch A und B.

10. Beweisen Sie, daß eine Gruppe (G, ⊗) abelsch ist, wenn für alle a ∈ G gilt: a^2 := a ⊗ a = e. (e neutrales Element).

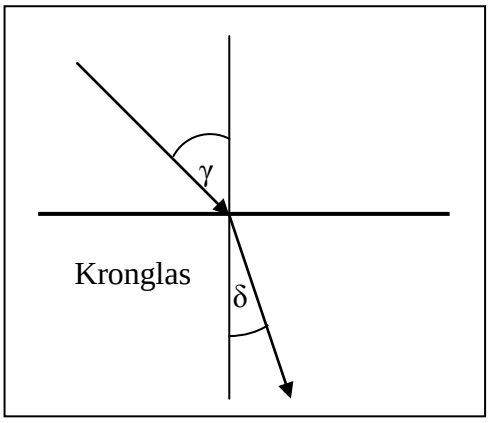
Lösung:

a ⊗ b = (e ⊗ (a⊗ b)) ⊗ e	| e neutral
= ((b ⊗ b) ⊗ (a ⊗ b)) ⊗ (a ⊗ a)	| nach Vor. ist e = b ⊗ b und e = a ⊗ a
= (b ⊗ ((b ⊗ a) ⊗ (b ⊗ a))) ⊗ a	| Assoziativgesetz
= (b ⊗ e) ⊗ a	| nach Vor. ist e = (b ⊗ a) ⊗ (b ⊗ a)
= b ⊗ a	| e neutral

11. Statt des reflektierten Lichtstrahls ist diesmal der **gebrochene** Lichtstrahl $\vec{a}$ gesucht. Dabei kommt der einfallende Lichtstrahl $\vec{e}$ aus dem Vakuum und trifft im Ursprung an der Ebene E auf Kronglas mit dem Brechungsindex 1,5. E geht durch den Ursprung und wird bestimmt durch die Richtungsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$.

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{e} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Das Brechungsgesetz lautet $\boxed{\sin\gamma = 1{,}5 \sin\delta}$, wobei die Winkel gegen den Normalenvektor gemessen werden. Um mit dem Skalarprodukt arbeiten zu können, wird das Brechungsgesetz mit dem Cosinus formuliert: $\boxed{1-(\cos\gamma)^2 = 1{,}5^2(1-(\cos\delta)^2)}$



Lösung:

Normalenvektor der Ebene E: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{n_0} = \vec{n} / |\vec{n}| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Aus dem Brechungsgesetz folgt für den Cosinus der Winkel der beiden Lichtstrahlen zum Normalenvektor: $1-(\cos\gamma)^2 = 1{,}5^2(1-(\cos\delta)^2)$

Und mit dem Skalarprodukt

$$1 - \left(\vec{e}\,\overrightarrow{n_0}\right)^2 = 1{,}5^2\left(1 - \left(\vec{a}\,\overrightarrow{n_0}\right)^2\right)$$

$$1 - 0{,}5 = 1{,}5^2\ \left(1 - a_2^{\ 2}\right) \Rightarrow a_2 = \pm\sqrt{0{,}7778} = \pm 0{,}8819$$

$\vec{a}$ liegt in der Ebene von $\vec{e}$ und $\overrightarrow{n_0}$: $\vec{a} = k\vec{e} + m\overrightarrow{n_0} = k\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + m\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{a_1 = 0}$

$\vec{a}$ wurde als Einheitsvektor gewählt:

$$\left|\vec{a}\right| = 1 \Leftrightarrow \vec{a}\vec{a} = 1 \Leftrightarrow 0^2 + 0{,}7778 + k^2 = 1 \Leftrightarrow k^2 = 0{,}2222 \Leftrightarrow \underline{a_3 = k = \pm 0{,}4714}$$

Da $\vec{a}$ nur etwas zu $\vec{e}$ abgeknickt ist, aber grundsätzlich eine ähnliche Richtung hat wie $\vec{e}$, muss jeweils die Alternative + gewählt werden. Damit ergibt sich für den gebrochenen Lichtstrahl $\underline{\underline{\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0{,}8819 \\ 0{,}4714 \end{pmatrix}}}$